INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Dimensionnement du réseau de désenfumage du local « CENTRALE » de la Philharmonie de Paris

5A BEN 2025–2026

Morgan Soupama
Raphaël Duhesme

Encadrant :

Eric Delacourt



Sommaire

1 Introduction et contexte 2
2 Compréhension et découpage du circuit 2
2.1 Identification du circuit de désenfumage 2
2.2 Représentation isométrique du circuit 2
2.3 Description des tronçons 2
2.4 Paramètres du fluide 3
3 Étape 2 : Calcul des pertes de charge 3
3.1 Généralités 3
3.2 Pertes de charge régulières 3
3.3 Pertes de charge singulières 5
4 Résultats du calcul des pertes de charge 6
4.1 Tableau synthétique 6
4.2 Perte de charge totale 6
5 Étape 3 : Sélection du caisson ventilateur SAFTAIR 7
5.1 Équation de Bernoulli 7
5.2 Sélection du caisson ventilateur 7
5.3 Sélection du moteur électrique 8
5.4 Commande du système de ventilation 9
6 Conclusion 9
6.1 Synthèse de l'étude 9
6.2 Solution retenue 9
6.3 Conformité et performance 10
6.4 Recommandations pour la mise en œuvre 10
6.5 Conclusion générale 10
1 Références et documentation 11

1 Introduction et contexte

Le projet porte sur le dimensionnement du groupe de ventilation d'un système de désenfumage situé dans le local centrale (local technique) de la Philharmonie de Paris.

Ce local accueille notamment des groupes froids dédiés à la climatisation du bâtiment. L'étude se concentre exclusivement sur la phase d'incendie (mode 2) où le système doit aspirer les fumées produites au travers de trois bouches d'extraction positionnées en haut du local, avec un débit total de 15 100 m^3/h.

L'objectif principal est de :

1. Identifier et caractériser l'ensemble du circuit de désenfumage
2. Découper le réseau en tronçons distincts
3. Calculer les pertes de charge régulières et singulières
4. Sélectionner le caisson ventilateur SAFTAIR approprié

2 Compréhension et découpage du circuit

2.1 Identification du circuit de désenfumage

En mode incendie (mode 2), le circuit fonctionne comme suit :

- **Entrée** : Trois bouches d'aspiration (GLA) de 5 000 m^3/h chacune, positionnées en haut du local
- **Convergence** : Fusion progressive des trois débits vers une conduite unique
- **Trajet vertical** : Parcours d'environ 35 m avec plusieurs singularités (coudes, transitions)
- **Sortie** : Grille GLA de 1,00 × 1,00 m vers l'extérieur du bâtiment

2.2 Représentation isométrique du circuit

Une représentation isométrique du circuit de désenfumage a été élaborée pour visualiser en trois dimensions le parcours complet des fumées, du point d'aspiration à la sortie extérieure (voir **Annexe 1e**). Cette vue 3D facilite la localisation précise de chaque singularité et section du réseau, indispensable pour le calcul des pertes de charge. Les plans annotés avec les emplacements des différents éléments sont aussi en annexe.

2.3 Description des tronçons

Le circuit est divisé en 38 tronçons distincts selon les changements de géométrie, section ou débit. Chaque tronçon est caractérisé par :

- La nature de l'élément (conduite, coude, grille, plénum, etc.)
- Le débit volumétrique Q (m^3/h)
- Les dimensions de la section : largeur L et hauteur h (mm)

- La longueur l pour les tronçons droits (mm)
- Le matériau (STAFF – acier galvanisé)

Toutes les données sur les tronçons sont stockées dans la feuille de calculs Excel en annexe.

2.4 Paramètres du fluide

Pour les fumées en conditions d'incendie, les propriétés thermophysiques de l'air à **20°C** sont utilisées :

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Masse volumique	ρ	1,205 kg/m^3
Viscosité cinématique	ν	1,503 $\times 10^{-5}$ m^2/s

Table 1: Propriétés thermophysiques de l'air à 20°C

3 Étape 2 : Calcul des pertes de charge

3.1 Généralités

Les pertes de charge dans un réseau de ventilation se décomposent en deux catégories :

1. **Pertes régulières** : dues au frottement du fluide contre les parois de la conduite
2. **Pertes singulières** : dues aux changements de géométrie (coudes, élargissements, rétrécissements, grilles, etc.)

La **perte de charge totale** du circuit est la somme de toutes ces pertes :

$$\Delta P_{total} = \sum_{i=1}^{n} (\Delta P_{rg,i} + \Delta P_{sing,i}) \tag{1}$$

3.2 Pertes de charge régulières

Les pertes de charge régulières sont calculées selon la formule de Darcy-Weisbach. La démarche générale comporte quatre étapes successives : calcul du diamètre hydraulique, détermination de la vitesse moyenne, calcul du nombre de Reynolds, et enfin détermination du coefficient de frottement. Tous les résultats détaillés pour chaque tronçon figurent dans la feuille de calcul Excel en annexe.

Formule générale (Darcy-Weisbach)

$$\Delta P_{rg} = \lambda \times \frac{L}{D_h} \times \frac{\rho \times V^2}{2} \tag{2}$$

Où :

- λ : coefficient de frottement (sans dimension)

- L : longueur du tronçon (m)
- D_h : diamètre hydraulique (m)
- ρ : masse volumique du fluide (kg/m^3)
- V : vitesse moyenne du fluide (m/s)

Étape 1 : Calcul du diamètre hydraulique

Pour une **section rectangulaire**, le diamètre hydraulique se calcule par :

$$D_h = \frac{2Lh}{L+h} \tag{3}$$

Exemple : Pour un tronçon de section 800 × 600 mm :
$D_h = \frac{2\times0,8\times0,6}{0,8+0,6} = \frac{0,96}{1,4} = \mathbf{0,686\ m}$

Étape 2 : Calcul de la vitesse moyenne

La vitesse moyenne du fluide dans le tronçon est obtenue par :

$$V = \frac{Q}{S} \tag{4}$$

où Q est le débit volumétrique (m^3/s) et S la surface de la section transversale (m^2).

Étape 3 : Calcul du nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds caractérise le régime d'écoulement :

$$Re = \frac{V \times D_h}{\nu} \tag{5}$$

Pour la ventilation de bâtiment, l'écoulement dans nos conduits est toujours **turbulent** (Re $>$ 4 000).

Étape 4 : Détermination du coefficient de frottement

Le coefficient de frottement λ en régime turbulent se calcule par la **corrélation de Swamee-Jain** :

$$\lambda = 0,25 \left[\log_{10}\left(\frac{k}{3,7D_h} + \frac{5,74}{Re^{0,9}}\right)\right]^{-2} \tag{6}$$

Où :

- k : rugosité absolue de la gaine STAFF (acier galvanisé) = 1 mm
- D_h : diamètre hydraulique (m)
- Re : nombre de Reynolds

Cette formule explicite évite le recours à des abaques et permet un calcul direct dans Excel du coefficient de frottement pour chaque tronçon.

3.3 Pertes de charge singulières

Formule générale

$$\Delta P_{sing} = \zeta \times \frac{\rho \times V^2}{2} \tag{7}$$

Où ζ est le coefficient de perte de charge singulière et V la vitesse locale du fluide (m/s). La détermination de ζ dépend du type d'élément rencontré dans le circuit.

Cas 1 : Grilles et valve d'arrêt

Pour les grilles d'aspiration, de sortie et la valve, les coefficients ζ sont déterminés directement à partir de la documentation constructeur fournie en **Annexe 4c**, en fonction des dimensions et des caractéristiques géométriques de chaque élément. Dans notre cas on a trouvé : $\zeta = 145$.

Cas 2 : Coudes à différents angles

Pour les coudes, le coefficient ζ dépend de l'angle de déviation. Les valeurs sont lues sur l'abaque de l'Annexe 4b et une interpolation linéaire est réalisée pour les angles non tabulés.

Exemple : Coude à 70° (interpolation entre 60° et 90°)
Le coefficient pour 70° se calcule par interpolation linéaire :

$$\zeta(70) = \zeta(60) + \frac{70 - 60}{90 - 60} \times [\zeta(90) - \zeta(60)] \tag{8}$$

Avec les valeurs de l'abaque (Annexe 4b) : $\zeta(60) = 1,0$ et $\zeta(90) = 1,4$
$\zeta(70) = 1,0 + \frac{10}{30} \times (1,4 - 1,0)$
$= 1,0 + 0,333 \times 0,4$
$= 1,0 + 0,133 = \zeta(\mathbf{70}) \approx \mathbf{1,13}$

Cas 3 : Branchements en T (intersections avec grilles)

Pour les deux intersections correspondant aux branchements des grilles 2 et 3, la singularité est modélisée comme une conduite en T avec utilisation de l'Annexe 4b2.

Le coefficient ζ dépend du rapport des débits entre la branche latérale et le tronçon principal :

$$\frac{Q_l}{Q_p} \tag{9}$$

où Q_l est le débit latéral et Q_p le débit principal. L'abaque fournit les valeurs de ζ en fonction de ce rapport, et une interpolation linéaire est appliquée si le rapport exact ne figure pas en table. Les valeurs des coefficients de perte de charge sont présentes dans la feuille de calcul Excel.

Cas 4 : Élargissements et rétrécissements (plénum)

Pour le plénum (en entrée et en sortie), les variations de section génèrent des singularités de type élargissement ou rétrécissement. Les coefficients ζ correspondants sont lus directement sur l'abaque de l'Annexe 4b1, en fonction du rapport des sections S_1/S_2.

Pour le plénum lui-même, les pertes de charge sont calculées comme des pertes régulières en considérant une longueur équivalente et en appliquant la formule de Darcy-Weisbach.

Tous les coefficients calculés ainsi que les pertes de charge singulières pour chaque tronçon figurent dans le détail de la feuille de calcul Excel en annexe.

4 Résultats du calcul des pertes de charge

4.1 Tableau synthétique

L'ensemble des pertes de charge des 38 tronçons a été calculé selon la méthodologie décrite ci-dessus. Le tableau récapitulatif indique pour chaque tronçon :

N°	Élément	Q (m^3/h)	ζ	ΔP (Pa)
1	Grille d'entrée	5 000	145	145,0
2	Coude 90°	5 000	1,4	7,1
3	Coude 90° arrondi	5 000	0,16	0,8
4	Tronçon droit	5 000	0,0046	0,1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
18	Coude 70°	15 100	1,13	52,0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
37	Plénum sortie	15 100	0,3	3,2
38	Grille sortie	15 100	180	180,0

Table 2: Extrait du tableau de calcul des pertes de charge

4.2 Perte de charge totale

$$\Delta P_{total} \approx 947\ Pa \tag{10}$$

Cette perte englobe :

- Les pertes régulières (frottement) : $\approx$ 10 Pa
- Les pertes singulières (grilles, coudes, transitions) : $\approx$ 936 Pa

Les pertes les plus importantes proviennent des grilles d'aspiration et de sortie (environ 325 Pa au total).
En ajoutant 10% de marge, on obtient un total de 1 041,7 Pa de perte.

5 Étape 3 : Sélection du caisson ventilateur SAFTAIR

5.1 Équation de Bernoulli

Le point de fonctionnement du ventilateur est déterminé par l'équation de Bernoulli entre l'entrée et la sortie du circuit :

$$Pt_{ext} = Pt_{int} + \Delta Pt_{ventilo} - \Delta X_{circuit} \tag{11}$$

Avec :

$$Pt_{ext} = P_{atm} + \rho \cdot \frac{V_{ext}^2}{2} + \rho \cdot g \cdot z_{ext} \tag{12}$$

$$Pt_{int} = P_{atm} + \rho \cdot \frac{V_{int}^2}{2} + \rho \cdot g \cdot z_{int} \tag{13}$$

En supposant que l'entrée et la sortie ont la même altitude ($\Delta Z = 0$), l'équation se simplifie :

$$\Delta Pt_{ventilateur} = \Delta X_{circuit} = 1041,7\ Pa \tag{14}$$

Le ventilateur doit donc fournir une hauteur manométrique minimale de 1041,7 Pa au débit de 15 000 m^3/h pour assurer l'extraction des fumées en cas d'incendie.

5.2 Sélection du caisson ventilateur

Critères de sélection

Parmi les modèles disponibles dans le catalogue SAFTAIR (voir Annexe 4d), le caisson ventilateur sélectionné doit satisfaire les critères suivants :

1. Fournir un débit nominal de **15 000 m^3/h**
2. Fournir une hauteur manométrique d'au moins **1041,7 Pa**
3. Présenter le meilleur rendement possible
4. Avoir une vitesse de rotation proche de **1 500 tr/min** (pour compatibilité avec moteur électrique standard)
5. Optimiser le rapport performance/coût

Résultat : Caisson F400/120 - DOF 560 R

Le caisson F400/120 de type DOF 560 R à réaction a été retenu pour répondre à l'ensemble de ces critères. Ce modèle offre un excellent compromis entre performance aéraulique et efficacité énergétique.

Configuration sélectionnée : 4 pôles

Paramètres	Valeurs
Puissance moteur	5,5 kW
Intensité électrique	6,17 A
Hauteur d'axe	132 mm
Vitesse de rotation	≈ 1 500 tr/min
Rendement	82%
Coût caisson HT	4 199,32 €

Justification du choix

Avantages :

- Rendement excellent : 82% garantit une efficacité énergétique optimale et minimise les pertes thermiques
- Vitesse de rotation de 1 500 tr/min : Compatible avec un moteur électrique asynchrone standard, sans nécessité de variateur de fréquence
- Débit et hauteur manométrique : Dépasse largement les exigences du cahier des charges (15 000 m^3/h à 1041,7 Pa minimum)

Inconvénients acceptés :

- Coût : 4 199,32 € HT. Toutefois, aucune contrainte budgétaire n'a été définie pour ce projet
- Encombrement : Les plans du local centrale disposent d'un espace suffisant pour l'installation du caisson
- Bruit : Le caisson ne fonctionnera que lors d'une situation d'incendie, ce qui limite l'impact sur l'environnement sonore du bâtiment

5.3 Sélection du moteur électrique

Pour le caisson F400/120 de 5,5 kW à 4 pôles, le moteur électrique sélectionné est un moteur mono-vitesse triphasé à 4 pôles présentant les caractéristiques suivantes (voir **Annexe 4d**) :

Paramètres	Valeurs
Puissance nominale	5,5 kW
Nombre de pôles	4
Tension d'alimentation	230/400 V triphasé
Vitesse de synchronisme	1 500 tr/min
Intensité nominale	10,5 A
Coût moteur HT	799,41 €

Ce moteur est le modèle le plus économique du catalogue SAFTAIR répondant exactement aux besoins du caisson sélectionné.

5.4 Commande du système de ventilation

Suite à l'analyse comparative des modèles disponibles au catalogue SAFTAIR, la commande suivante doit être effectuée auprès de la société SAFTAIR Ventilation :

Désignation	**Référence**	**Coût HT**
Caisson d'extraction DOF 560 R	DOF 565140	4 199,32 €
Moteur triphasé 4 pôles mono-vitesse	5,5 kW	799,41 €
	TOTAL HT	**4 998,73 €**

Le caisson DOF 565140 associé au moteur mono-vitesse 4 pôles de 5,5 kW constitue la solution optimale pour le système de désenfumage du local centrale de la Philharmonie de Paris. Cette configuration garantit les performances aérauliques requises (15 000 m^3/h à 1041,7 Pa minimum) tout en offrant un rendement énergétique maximal et une compatibilité directe avec l'installation électrique existante du bâtiment.

Ce système est pleinement capable de satisfaire les exigences de débit et de pression définies pour le circuit de désenfumage du local centrale de la Philharmonie de Paris.

6 Conclusion

Ce projet a permis de définir et de dimensionner complètement le système de désenfumage du local centrale de la Philharmonie de Paris, en réponse aux exigences de sécurité incendie.

6.1 Synthèse de l'étude

L'analyse a suivi une démarche rigoureuse en trois étapes majeures. Tout d'abord, une cartographie détaillée du circuit de désenfumage a été établie, identifiant 38 tronçons distincts et leurs caractéristiques géométriques. Ensuite, un calcul complet des pertes de charge régulières et singulières a été réalisé en utilisant la corrélation de Swamee-Jain pour les frottements et les abaques normalisés pour les singularités, aboutissant à une perte totale de 947 Pa (ou 1 041,7 Pa avec marge de 10%). Enfin, une sélection optimale du matériel a été effectuée avec le catalogue SAFTAIR, garantissant la conformité aux exigences de débit (15 100 m^3/h) et de pression (1 041,7 Pa).

6.2 Solution retenue

Le système sélectionné comprend :

- **Caisson ventilateur** : DOF 565140 (DOF 560 R - F400/120) à réaction, offrant un rendement de 82% et une fiabilité éprouvée en applications de désenfumage
- **Moteur électrique** : Moteur triphasé 4 pôles de 5,5 kW mono-vitesse, compatible avec l'infrastructure électrique existante sans nécessité de variateur de fréquence
- **Investissement total** : 4 998,73 € HT

Ce système est particulièrement adapté au contexte du projet : il fonctionne uniquement en cas d'incendie (limitation du bruit), trouve sa place dans le local technique bien dimensionné, et ne pose aucune contrainte budgétaire démesurée.

6.3 Conformité et performance

Les calculs aérauliques détaillés démontrent que cette configuration satisfait largement les exigences réglementaires et fonctionnelles. Le débit de 15 100 m^3/h associé à la hauteur manométrique de 1 041,7 Pa garantit une extraction efficace et rapide des fumées en cas d'incendie, assurant l'évacuation sécurisée des occupants et la limitation de la propagation du feu. La proximité de la vitesse de rotation (1 500 tr/min) avec le synchronisme du moteur confirme une utilisation optimale de l'équipement sans surcoûts liés à des dispositifs de variation de vitesse.

6.4 Recommandations pour la mise en œuvre

Une attention particulière doit être portée à :

- L'installation du caisson selon les prescriptions du fabricant SAFTAIR pour assurer les performances aérauliques
- La vérification de la compatibilité électrique avec le réseau triphasé 400 V du bâtiment
- La mise en place d'un entretien régulier (nettoyage des grilles et filtres) pour maintenir les performances dans le temps
- Les tests périodiques du système conformément aux normes de sécurité incendie en vigueur

6.5 Conclusion générale

Le dimensionnement du système de désenfumage pour le local centrale de la Philharmonie de Paris a abouti à une solution techniquement robuste, économiquement raisonnable et entièrement conforme aux exigences de sécurité. La commande du caisson DOF 565140 et du moteur 5,5 kW auprès de SAFTAIR Ventilation peut être engagée dès la validation de ce rapport, permettant une installation rapide et la mise en service du système avant la réouverture du bâtiment.

1 Références et documentation

- **Annexe 1a-1d** : Plans CAO du circuit de désenfumage
- **Annexe 3b** : Tableau Excel des calculs des pertes de charge (complet)
- **Annexe 4b** : Abaques de coefficients de pertes de charge singulières
- **Annexe 4c** : Documentation des constructeurs (grilles, vannes)
- **Annexe 4d** : Catalogue ventilateurs SAFTAIR
- **Annexe 5** : Méthodologie de choix du ventilateur